



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°2

Radioenlaces Punto a Punto

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción	5
2. Parte 1 - Diseño y simulación de un enlace radioeléctrico punto a punto	5
2.1. Introducción Teórica	5
2.1.1. Principales componentes de un enlace radioeléctrico punto a punto	5
2.1.2. Principales parámetros que influyen en el comportamiento del enlace	6
2.2. Definición del enlace	7
2.3. Herramientas de diseño	7
2.4. Relevamiento geográfico y perfil del enlace	8
2.5. Línea de vista y zona de Fresnel	9
2.6. Determinación de las alturas mínimas de antena	10
2.7. Selección de frecuencia y ancho de canal	10
2.8. Selección del equipamiento	10
2.9. Capacidad requerida	10
2.10. Atenuación de espacio libre	10
2.11. Presupuesto de radiofrecuencia	10
2.12. PIRE	10
2.13. Sensibilidad, modulación y margen de enlace	10
2.14. Nivel de ruido y SNR	11
2.15. Pérdidas adicionales y obstáculos	11
2.16. Análisis de interferencias	11
2.17. Consideraciones regulatorias	11
2.18. Análisis mediante Google Earth	11
2.19. Orientación de las antenas	11
2.20. Sistema de montaje	11
2.21. Cableado, alimentación y protección	11
2.22. Optimización del enlace	11
3. Parte 2 - Implementación y experimentación con un enlace de corta distancia	12
3.1. Reconocimiento del equipamiento	12
3.2. Montaje del enlace	14
3.3. Configuración básica	14
3.4. Análisis del espectro	14
3.5. Alineación y ajuste fino	14
3.6. Potencia de transmisión	14
3.7. Pruebas de latencia	14
3.8. Pruebas de throughput con iPerf3	14

3.9. Prueba complementaria con Speedtest	14
3.10. Variación del ancho de canal	14
3.11. Introducción de una obstrucción	14
3.12. Análisis de resultados	14
3.13. Comparación entre teoría, simulación y medición	15
3.14. Consideraciones sobre enlaces reales	15
4. Conclusiones	15
5. Bibliografía y Referencias	16

Índice de figuras

1.	A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEfyN.	7
2.	Detalles de la Aplicación de <i>Ubiquity</i> para el Radioenlace.	8
3.	A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEfyN.	9

Índice de tablas

1.	Definición de parámetros de las estaciones.	8
2.	Reconocimiento de equipo incluido en el <i>Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2</i> . .	13

1. Introducción

...

2. Parte 1 - Diseño y simulación de un enlace radio-eléctrico punto a punto

2.1. Introducción Teórica

Un radioenlace es un sistema de interconexión entre terminales de telecomunicación que utiliza la propagación de ondas electromagnéticas a través del espectro radioeléctrico, operando por lo general en frecuencias entre $800 [MHz]$ y $50 [GHz]$. [1]

2.1.1. Principales componentes de un enlace radioeléctrico punto a punto

De acuerdo a los lineamientos de diseño de radioenlaces y la infraestructura necesaria, los principales componentes son:

1. Transceptor (Equipos de radio): Son los terminales de telecomunicación encargados de procesar, modular y transmitir la señal, así como de recibirla y de-modularla en el extremo opuesto.
2. Antena: Es el elemento que extrae potencia del frente de onda electromagnético incidente o irradia la señal al espacio. En enlaces de microondas se suelen utilizar reflectores parabólicos y antenas bocina (*horns*).
3. Torre o mástil: Es la estructura necesaria para elevar las antenas y asegurar el despeje de la trayectoria. Deben estar preparadas para soportar físicamente el peso y la carga al viento que presentan las antenas y las líneas de transmisión.
4. Cableado de datos y de RF (líneas de transmisión y guías de onda): Se utilizan cables coaxiales (flexibles, semirígidos o rígidos) y guías de onda para transportar la señal de radiofrecuencia entre los equipos y las antenas.
5. Conectores y bridas: Permiten la vinculación mecánica y eléctrica de los cables o guías de ondas. Las uniones (como las bridas *EIA* flanges) deben ser precisas para evitar discontinuidades de impedancia y picos de ondas estacionarias (*ROE*).
6. Otros componentes de infraestructura: Para el correcto funcionamiento e interconexión a la red, el sistema incluye típicamente soportes de montaje, sistemas de alimentación y PoE (*Power over Ethernet*) para energizar equipos de exteriores, protecciones contra sobretensiones y sistemas de puesta a tierra para salvaguardar

el equipamiento, y cableado de datos o fibra óptica para la vinculación final con la red local. [1]

2.1.2. Principales parámetros que influyen en el comportamiento del enlace

Para el correcto diseño y balance de potencias del radioenlace, se deben considerar los siguientes parámetros:

- Frecuencia de operación: Determina la banda de trabajo (típicamente entre 800 [MHz] y 50 [GHz]) y afecta directamente cómo se comportará la propagación de la onda, el tamaño de las antenas y guías de onda, y los límites regulatorios.
- Ganancia de antena: Es la relación entre la máxima intensidad de radiación de la antena y la intensidad de una antena isotrópica teórica. Depende de la directividad y de la eficiencia (apertura efectiva) de la antena.
- Pérdidas en cables y conectores (Atenuación): Es el decremento gradual de la señal a medida que viaja por la línea de transmisión debido a pérdidas en los conductores y en el dieléctrico. También se incluyen las pérdidas generadas por reflexiones en los conectores.
- Pérdidas de propagación: Son las atenuaciones sufridas por la señal en el trayecto espacial. Incluyen las pérdidas del espacio libre y pueden agravarse si hay obstrucciones en las *Zonas de Fresnel* de la trayectoria.
- Sensibilidad del receptor: Es la potencia mínima necesaria en la antena receptora para obtener una relación señal/ruido (SNR) suficiente que permita recibir y procesar la señal correctamente (umbral de ruido).
- Nivel de ruido: Es la potencia de ruido presente en el sistema, generada internamente por el movimiento estocástico de portadores de carga (ruido térmico) en los conductores, o captada por la antena desde fuentes externas.
- Relación señal/ruido (SNR): Es la medida que compara la potencia de la señal recibida frente a la potencia del ruido. Una mejor SNR determina la viabilidad del enlace. En los enlaces digitales, la SNR impacta en la tasa de errores de bit (BER).
- Interferencias: Son señales provenientes de otros servicios en frecuencias adyacentes o dentro de la misma banda que afectan negativamente la recepción de nuestra señal. Se pueden mitigar mejorando las características de la antena (por ejemplo, utilizando reflectores profundos o “*deep reflectors*”) o mediante filtros.
- Margen de enlace (Balance de potencias): Es el análisis completo de la trayectoria del haz que contabiliza la potencia transmitida, las ganancias de las antenas y todas las atenuaciones del camino.

- Ancho de canal, Modulación y MCS, Nivel de señal recibida, Capacidad esperada: Son los parámetros operativos de las radios de telecomunicación. El esquema de modulación y ancho de banda determinan el “*throughput*” o capacidad de transporte de datos del enlace, lo cual requiere que el nivel de señal recibida sea lo suficientemente alto respecto a la sensibilidad de ese modo específico. [1]

2.2. Definición del enlace

El desarrollo y diseño del radioenlace para este trabajo práctico, se basa en el **Enlace A** propuesto por los docentes de esta asignatura el cual consiste de los siguientes dos puntos:



Figura 1: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEFyN.

Este radioenlace punto a punto será la base práctica sobre la cual se aplicarán los conceptos teóricos descritos, llevando a cabo el dimensionamiento, la selección de equipamiento, el cálculo del balance de potencias y la evaluación de viabilidad física y radioeléctrica, con el objetivo primordial de garantizar los requerimientos de capacidad, confiabilidad y disponibilidad exigidos para su correcta operación.

2.3. Herramientas de diseño

Para la planificación, simulación y evaluación del **Enlace A** se utilizarán las siguientes herramientas de software:

- UISP Design Center: Utilizado para modelar la propagación de las ondas, obtener el perfil de elevación, calcular el despeje de la primera zona de Fresnel, determinar la atenuación del trayecto y estimar el nivel de señal recibida (RSSI), la disponibilidad del enlace y demás detalles técnicos sobre el radioenlace.
- Google Earth Pro: Empleado para la geolocalización exacta de las estaciones, análisis topográfico preliminar del terreno y verificación visual de la línea de vista (LoS).

- Python / Excel: Utilizados para el procesamiento analítico del balance de potencia (Link Budget), cálculo sintético de parámetros y generación de tablas comparativas de resultados.

2.4. Relevamiento geográfico y perfil del enlace

Partiremos ubicando los dos puntos del radioenlace definido en la [Subsección 2.2](#) en el *UISP Design Center*, donde podemos obtener los siguientes detalles:

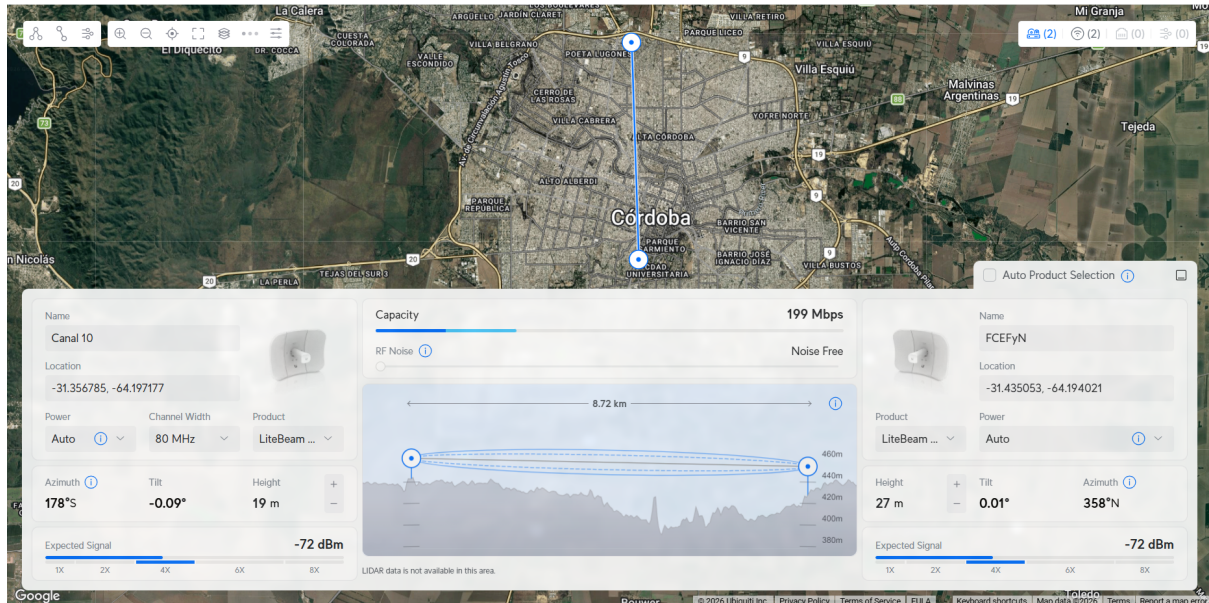


Figura 2: Detalles de la Aplicación de *Ubiquiti* para el Radioenlace.

Los parámetros geométricos y de configuración de la aplicación mencionada son los que se listan a continuación:

Parámetro	Estación A	Estación B
Denominación	<i>FCEfYn</i>	<i>Canal 10</i>
Ubicación	Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba	Fray Miguel de Mojica 1600, X5008 Córdoba
Latitud	-31,435053	-31,356785
Longitud	-64,194021	-64,197177
Altura sobre el nivel del terreno	-	-
Altura de instalación propuesta para las antenas	19 [m]	27 [m]
Inclinación	0,01°	-0,09°
Azimuth	358° N	178° S

Tabla 1: Definición de parámetros de las estaciones.

Se identifica de la Fig. 2 que la distancia del enlace es de: $8,72 [km]$ y que el nivel de señal esperada es de $-72 [dBm]$ y una capacidad estimada de $199 [Mbps]$ con línea de vista (*LoS*) despejada.

2.5. Línea de vista y zona de Fresnel

La evaluación topográfica y geométrica del Enlace A determina la viabilidad del trayecto basándose en el análisis del perfil de elevación y el comportamiento de la onda electromagnética.

- Línea de vista directa (LOS): Observando la simulación mostrada en la Fig. 3, se evidencia una línea de vista directa e ininterrumpida entre la estación del Canal 10 y FCEfyN.

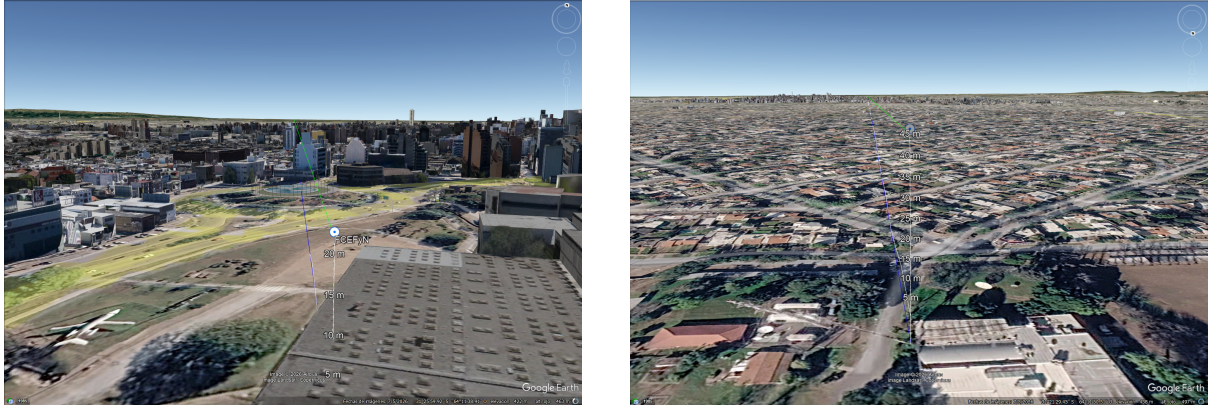


Figura 3: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEfyN.

- Cálculo manual del radio de Fresnel: El radio de Fresnel se calcula según Ec. 1.

$$R_F = 17,32 \sqrt{\frac{d_1 \cdot d_2}{f \cdot d}} \quad (1)$$

El punto más crítico para el radio de la primera zona de Fresnel se ubica en el centro exacto del vano de $8,72 [km]$, es decir, a $d_1 = d_2 = 4,36 [km]$. Dado que el enlace opera a una frecuencia de operación típica de $f = 5,8 [GHz]$, el radio máximo (R) se calcula empleando la siguiente ecuación:

$$R = 17,32 \sqrt{\frac{4,36 \cdot 4,36}{5,8 \cdot 8,72}} = 10,61 [m] \quad (2)$$

- Análisis de obstáculos (punto crítico): Observando el terreno subyacente a la línea de vista en la ??

El edificio urbano situado a 5.35 km del origen se mantiene como la estructura más cercana a la trayectoria geométrica. No obstante, gracias al incremento en las alturas de los mástiles, la evaluación mediante Google Earth permite estimar que el haz principal transcurre a una distancia lateral y vertical lo suficientemente alejada de la edificación[cite: 4].

- Conclusión de despeje: El ajuste de alturas asegura que el trayecto cumple satisfactoriamente con el requisito de mantener un despeje del 60 % o superior de la primera zona de Fresnel[cite: 4]. Al estar libre de obstrucciones e invasiones significativas, se elimina el riesgo de atenuaciones por difracción, garantizando las condiciones teóricas para alcanzar la señal esperada de -72 dBm.

2.6. Determinación de las alturas mínimas de antena

...

2.7. Selección de frecuencia y ancho de canal

...

2.8. Selección del equipamiento

...

2.9. Capacidad requerida

...

2.10. Atenuación de espacio libre

...

2.11. Presupuesto de radiofrecuencia

...

2.12. PIRE

...

2.13. Sensibilidad, modulación y margen de enlace

...

2.14. Nivel de ruido y SNR

...

2.15. Pérdidas adicionales y obstáculos

...

2.16. Análisis de interferencias

...

2.17. Consideraciones regulatorias

...

2.18. Análisis mediante Google Earth

...

2.19. Orientación de las antenas

...

2.20. Sistema de montaje

...

2.21. Cableado, alimentación y protección

...

2.22. Optimización del enlace

...

3. Parte 2 - Implementación y experimentación con un enlace de corta distancia

3.1. Reconocimiento del equipamiento

En esta primera etapa experimental se realizó el inventario, reconocimiento e inspección técnica de los componentes disponibles en el laboratorio para el armado y puesta en marcha del enlace radioeléctrico punto a punto de corta distancia. Se reconocieron los siguientes elementos:

Elemento	Modelo	Función	Características Principales	Formas de Conexión
Radios y Antenas (Equipo Integrado)	<i>Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2</i>	Actuar como transceptor de radiofrecuencia y antena direccional integrada para el establecimiento del enlace inalámbrico.	Opera en la banda de 5 [GHz] con una ganancia de 23 [dBi] en reflector parabólico. Utiliza el protocolo propietario <i>airMAX ac</i> (basado en <i>TDMA</i>) e integra un radio secundario de gestión en $2,4\text{ [GHz]}$ para configuración mediante la aplicación <i>UISP</i> .	Posee un puerto <i>RJ45</i> blindado en la parte posterior por donde recibe simultáneamente la energía eléctrica (<i>PoE</i>) y el tráfico de datos.
Fuentes e Inyectores <i>PoE</i>	Adaptador <i>PoE Gigabit Ubiquiti</i> ($24\text{ [V}_{DC}]$, $0,3\text{ [A]}$).	Suministrar energía eléctrica al transceptor a través del cable de par trenzado, permitiendo la coexistencia de alimentación y datos en la misma infraestructura de cableado.	Salida de $24\text{ [V}_{DC}]$, $0,3\text{ [A]}$, compatibilidad con enlaces <i>Gigabit Ethernet</i> y puerto con protección contra descargas electrostáticas (<i>ESD</i>).	Alimentado desde la red eléctrica ($220\text{ [V}_{CA}]$). El puerto rotulado como <i>POE</i> se conecta a la antena <i>LiteBeam</i> , mientras que el puerto <i>LAN</i> se vincula al puerto <i>Ethernet</i> de la computadora.

Continúa en la página siguiente...

Elemento	Modelo	Función	Características Principales	Formas de Conexión
Cableado y Conectores	Cable de par trenzado Categoría 5e con conectores <i>RJ45</i> blindados (con cuerpo metálico).	Interconectar la fuente de alimentación <i>PoE</i> y el equipo terminal de datos.	Presencia de malla de blindaje e hilo de drenaje para la derivación de interferencias electromagnéticas (<i>EMI</i>) y cargas estáticas a tierra. Velocidad de hasta 1 [<i>Gbps</i>] y 100 [<i>MHz</i>] de ancho de banda.	Conectores <i>RJ45</i> crimpados bajo norma <i>T568B</i> en ambos extremos.
Soportes de Montaje	Herraje para trípode articulado con control de altura. Montaje de acimut y montaje de elevación	Brindar sustentación mecánica rígida y permitir la orientación precisa del haz en altura, acimut y elevación.	-	Ensamble mecánico a la estructura de la antena y fijación al mástil mediante abrazadera metálica de ajuste.
Computadoras de Prueba	Dos computadoras portátiles (<i>PC Estación A</i> y <i>PC Estación B</i>).	Acceso a la interfaz de gestión <i>airOS 8</i> , configuración de parámetros de red y ejecución de software para generación/medición de tráfico.	-	Interfaz de red <i>Ethernet RJ45</i> conectada mediante <i>patch cord</i> directo hacia el puerto <i>LAN</i> del inyector <i>PoE</i> correspondiente.
Instrumentos y Software de Medición	Sistema operativo <i>airOS 8</i> , analizador de espectro de <i>RF</i> en tiempo real <i>airView</i> , utilidad de medición de rendimiento <i>iPerf3</i> y comandos de red del sistema (<i>ping</i>).	Diagnostico del espectro radioeléctrico, medición del nivel de señal recibida (<i>RSSI</i>), nivel de ruido, <i>SNR</i> , tasa de transferencia útil (<i>throughput</i>), latencia, <i>jitter</i> y pérdida de paquetes.	-	Cinta métrica para la medición de la distancia física entre antenas en el laboratorio.

Tabla 2: Reconocimiento de equipo incluido en el *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2*.

Se muestra en la , se muestra una captura del equipamiento y el área de trabajo:

3.2. Montaje del enlace

...

3.3. Configuración básica

...

3.4. Análisis del espectro

...

3.5. Alineación y ajuste fino

...

3.6. Potencia de transmisión

...

3.7. Pruebas de latencia

...

3.8. Pruebas de throughput con iPerf3

...

3.9. Prueba complementaria con Speedtest

...

3.10. Variación del ancho de canal

...

3.11. Introducción de una obstrucción

...

3.12. Análisis de resultados

...

3.13. Comparación entre teoría, simulación y medición

...

3.14. Consideraciones sobre enlaces reales

...

4. Conclusiones

...

5. Bibliografía y Referencias

- [1] F. Dadam, *Introducción a Radioenlaces: Sistemas de Radiocomunicación*, Archivo main.pdf, [Diapositivas de presentación], Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, ago. de 2026.